

Mano Projektas

Generated by Doxygen 1.17.0

Chapter 1

Directory Hierarchy

1.1 Directories

class	9
funkcijos.h	??
input.cpp	??
main.cpp	??
output.cpp	??
strukturos.h	??
studentas.cpp	??
studentas.h	??
test_studentas.cpp	??
zmogus.h	??

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Nustatymai	11
Zmogus	??
Studentas	??

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Nustatymai		11
Studentas		
	Klasė reprezentuojanti studentą, paveldimą iš Zmogus	??
Zmogus		
	Abstrakti bazinė klasė, kurioje saugomi asmens duomenys	??

Chapter 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

class/funkcijos.h	Programos pagalbinės funkcijos: įvestis/išvestis, validacija, ir kt	??
class/input.cpp	Įvesties apdorojimo funkcijų aprašymai	??
class/main.cpp	Programos paleidimo taškas	??
class/output.cpp	Išvesties ir pagalbinių funkcijų įgyvendinimai	??
class/strukturos.h	Pagalbinės struktūros programai	??
class/studentas.cpp	Studento klasės funkcijų įgyvendinimai	??
class/studentas.h	Studento klasė ir susiję metodai	??
class/test_studentas.cpp	Trumpi vieneto testai Studentas klasei	??
class/zmogus.h	Bazinė abstrakti klasė Zmogus , sauganti asmens vardą ir pavardę	??

Chapter 5

Directory Documentation

5.1 class Directory Reference

Files

- file [funkcijos.h](#)
Programos pagalbinės funkcijos: įvestis/išvestis, validacija, ir kt.
- file [input.cpp](#)
Įvesties apdorojimo funkcijų aprašymai.
- file [main.cpp](#)
Programos paleidimo taškas.
- file [output.cpp](#)
Išvesties ir pagalbinių funkcijų įgyvendinimai.
- file [strukturos.h](#)
Pagalbinės struktūros programai.
- file [studentas.cpp](#)
Studento klasės funkcijų įgyvendinimai.
- file [studentas.h](#)
Studento klasė ir susiję metodai.
- file [test_studentas.cpp](#)
*Trumpi vieneto testai *Studentas* klasei.*
- file [zmogus.h](#)
*Bazinė abstrakti klasė *Zmogus*, sauganti asmens vardą ir pavardę.*

Chapter 6

Class Documentation

6.1 Nustatymai Struct Reference

```
#include <strukturos.h>
```

Public Attributes

- int [ivestSaltinis](#)
- int [isvestVieta](#)
- int [pasirink](#)
- int [rusBudus](#)
- bool [rndPaz](#)
- bool [rndVard](#)

6.1.1 Member Data Documentation

6.1.1.1 isvestVieta

```
int Nustatymai::isvestVieta
```

6.1.1.2 ivestSaltinis

```
int Nustatymai::ivestSaltinis
```

6.1.1.3 pasirink

```
int Nustatymai::pasirink
```

6.1.1.4 rndPaz

```
bool Nustatymai::rndPaz
```

6.1.1.5 rndVard

```
bool Nustatymai::rndVard
```

6.1.1.6 rusBudat

```
int Nustatymai::rusBudat
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

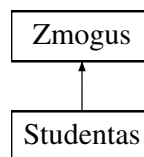
- class/[strukturos.h](#)

6.2 Studentas Class Reference

Klasė reprezentuojanti studentą, paveldimą iš [Zmogus](#).

```
#include <studentas.h>
```

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

- [Studentas](#) ()
Numatytoji konstruktorius.
- [Studentas](#) (istream &is)
Konstruktorius skaitantis studentą iš srauto.
- [Studentas](#) (const [Studentas](#) &other)
Kopijavimo konstruktorius.
- [Studentas](#) ([Studentas](#) &&other) noexcept
Move konstruktorius.
- [Studentas](#) & operator= (const [Studentas](#) &other)
Kopijavimo priskyrimo operatorius.
- [Studentas](#) & operator= ([Studentas](#) &&other) noexcept
Move priskyrimo operatorius.
- [~Studentas](#) ()
Destruktorius.
- const vector< int > & [getTarp](#) () const
Grąžina tarpinį pažymių vektorių.
- int [getEgz](#) () const
Grąžina egzamino rezultatą.
- double [getGal](#) () const
Grąžina galutinį balą.

- void `setTarp` (const vector< int > &t)
Nustato tarpinį pažymių vektorių.
- void `addTarp` (int t)
Prideda vieną tarpinį pažymį.
- void `clearTarp` ()
Išvalo tarpinį pažymių sąrašą.
- void `setEgz` (int e)
Nustato egzamino rezultatą.
- void `setGal` (double g)
Nustato galutinį balą.
- istream & `readStudent` (istream &)
Skaito studentą iš srauto.
- double `galBalas` (int pasirink) (int pasirink)
Apskaičiuoja galutinį balą pagal pasirinktą metodą.

Public Member Functions inherited from `Zmogus`

- `Zmogus` ()
Numatytoji konstruktoriaus reikšmė (nenustatyta).
- `Zmogus` (const std::string &vard, const std::string &pav)
Konstruktorius su vardu ir pavarde.
- virtual `~Zmogus` ()=0
Abstraktus destruktoriaus (padaro klasę abstrakčia).
- std::string `getVar` () const
Grąžina vardą.
- std::string `getPav` () const
Grąžina pavardę.
- void `setVard` (const std::string &v)
Nustato vardą.
- void `setPav` (const std::string &p)
Nustato pavardę.

Friends

- istream & `operator>>` (istream &is, `Studentas` &s)
Skaitymo operatorius.
- ostream & `operator<<` (ostream &os, const `Studentas` &s)
Rašymo operatorius.

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from `Zmogus`

- std::string `vard_`
- std::string `pav_`

6.2.1 Detailed Description

Klasė reprezentuojanti studentą, paveldimą iš [Zmogus](#).

Laikomi tarpiniai pažymiai (`tarp_`), egzamino rezultatas (`egz_`) ir galutinis balas (`gal_`).

6.2.2 Constructor & Destructor Documentation

6.2.2.1 Studentas() [1/4]

```
Studentas::Studentas () [inline]
```

Numatytoji konstruktorius.

6.2.2.2 Studentas() [2/4]

```
Studentas::Studentas (
    istream & is)
```

Konstruktorius skaitantis studentą iš srauto.

Parameters

<i>is</i>	Ivesties srautas (vienos eilutės formato: vardas pavardė nd1 nd2 ... egz)
-----------	---

6.2.2.3 Studentas() [3/4]

```
Studentas::Studentas (
    const Studentas & other)
```

Kopijavimo konstruktorius.

6.2.2.4 Studentas() [4/4]

```
Studentas::Studentas (
    Studentas && other) [noexcept]
```

Move konstruktorius.

6.2.2.5 ~Studentas()

```
Studentas::~~Studentas ()
```

Destruktorius.

6.2.3 Member Function Documentation

6.2.3.1 addTarp()

```
void Studentas::addTarp (
    int t) [inline]
```

Prideda vieną tarpinį pažymį.

6.2.3.2 clearTarp()

```
void Studentas::clearTarp () [inline]
```

Išvalo tarpinį pažymių sąrašą.

6.2.3.3 galBalas()

```
double Studentas::galBalas (
    int pasirink)
```

Apskaičiuoja galutinį balą pagal pasirinktą metodą.

Parameters

<i>pasirink</i>	1 - vidurkis, 2 - mediana.
-----------------	----------------------------

Returns

Galutinis balas.

6.2.3.4 getEgz()

```
int Studentas::getEgz () const [inline]
```

Grąžina egzamino rezultatą.

6.2.3.5 getGal()

```
double Studentas::getGal () const [inline]
```

Grąžina galutinį balą.

6.2.3.6 getTarp()

```
const vector< int > & Studentas::getTarp () const [inline]
```

Grąžina tarpinį pažymių vektorį.

6.2.3.7 operator=() [1/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    const Studentas & other)
```

Kopijavimo priskyrimo operatorius.

6.2.3.8 operator=() [2/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    Studentas && other) [noexcept]
```

Move priskyrimo operatorius.

6.2.3.9 readStudent()

```
std::istream & Studentas::readStudent (
    istream & )
```

Skaito studentą iš srauto.

Parameters

<i>is</i>	Įvesties srautas.
-----------	-------------------

Returns

Įvesties srautas.

6.2.3.10 setEgz()

```
void Studentas::setEgz (
    int e) [inline]
```

Nustato egzamino rezultatą.

6.2.3.11 setGal()

```
void Studentas::setGal (
    double g) [inline]
```

Nustato galutinį balą.

6.2.3.12 setTarp()

```
void Studentas::setTarp (
    const vector< int > & t) [inline]
```

Nustato tarpinį pažymių vektorį.

6.2.4 Friends And Related Symbol Documentation

6.2.4.1 operator<<

```
ostream & operator<< (
    ostream & os,
    const Studentas & s) [friend]
```

Rašymo operatorius.

6.2.4.2 operator>>

```
istream & operator>> (
    istream & is,
    Studentas & s) [friend]
```

Skaitymo operatorius.

The documentation for this class was generated from the following files:

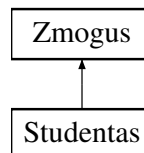
- class/[studentas.h](#)
- class/[studentas.cpp](#)

6.3 Zmogus Class Reference

Abstrakti bazinė klasė, kurioje saugomi asmens duomenys.

```
#include <zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- [Zmogus](#) ()
Numatytoji konstruktoriaus reikšmė (nenustatyta).
- [Zmogus](#) (const std::string &vard, const std::string &pav)
Konstruktorius su vardu ir pavarde.
- virtual [~Zmogus](#) ()=0
Abstraktus destruktorius (padaro klasę abstrakčia).
- std::string [getVarD](#) () const
Grąžina vardą.
- std::string [getPav](#) () const
Grąžina pavardę.
- void [setVarD](#) (const std::string &v)
Nustato vardą.
- void [setPav](#) (const std::string &p)
Nustato pavardę.

Protected Attributes

- `std::string vard_`
- `std::string pav_`

6.3.1 Detailed Description

Abstrakti bazinė klasė, kurioje saugomi asmens duomenys.

6.3.2 Constructor & Destructor Documentation

6.3.2.1 Zmogus() [1/2]

```
Zmogus::Zmogus () [inline]
```

Numatytoji konstruktoriaus reikšmė (nenustatyta).

6.3.2.2 Zmogus() [2/2]

```
Zmogus::Zmogus (  
    const std::string & vard,  
    const std::string & pav) [inline]
```

Konstruktorius su vardu ir pavarde.

6.3.2.3 ~Zmogus()

```
Zmogus::~Zmogus () [inline], [pure virtual]
```

Abstraktus destruktorius (padaro klasę abstrakčia).

6.3.3 Member Function Documentation

6.3.3.1 getPav()

```
std::string Zmogus::getPav () const [inline]
```

Grąžina pavardę.

6.3.3.2 getVard()

```
std::string Zmogus::getVard () const [inline]
```

Grąžina vardą.

6.3.3.3 setPav()

```
void Zmogus::setPav (
    const std::string & p) [inline]
```

Nustato pavarde.

6.3.3.4 setVard()

```
void Zmogus::setVard (
    const std::string & v) [inline]
```

Nustato vardą.

6.3.4 Member Data Documentation

6.3.4.1 pav_

```
std::string Zmogus::pav_ [protected]
```

6.3.4.2 vard_

```
std::string Zmogus::vard_ [protected]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [class/zmogus.h](#)

Chapter 7

File Documentation

7.1 class/funkcijos.h File Reference

Programos pagalbinės funkcijos: įvestis/išvestis, validacija, ir kt.

```
#include <vector>
#include <string>
#include "strukturos.h"
#include "studentas.h"
```

Functions

- void **ivestEkr** (vector< **Studentas** > &studentai, bool rndPaz, bool rndVard)
Įveda studentus iš ekrano arba juos sugeneruoja.
- void **ivestIsFailo** (vector< **Studentas** > &studentai, string failoKelias, bool &klaida)
Nuskaito studentų duomenis iš failo.
- void **isvestEkr** (const vector< **Studentas** > &studentai, int pasirink)
Išveda studentus į ekraną.
- void **isvestIsFaila** (const vector< **Studentas** > &studentai, int pasirink, string failoPav="isvestis.txt")
Išsaugo studentų sąrašą į failą.
- void **skaicGal** (vector< **Studentas** > &studentai, int pasirink)
Apskaičiuoja visų studentų galutinius balus.
- bool **isInt** (string inp)
Tikrina ar eilutė yra sveikasis skaičius.
- int **validInput** (string prompt)
Perskaito ir validuoja sveiką įvestį iš vartotojo.
- int **validRange** (int from, int to, string prompt)
Validuoja įvestą skaičių intervale [from, to].
- string **validLength** (int maxLength, string prompt)
Tikrina tekstinio lauko ilgį ir grąžina galutinį tekstą.
- string **rndVardas** (int from, int to)
Sugeneruoja atsitiktinį vardą/pavardę nurodytu ilgio intervale.
- void **klauskEigos** (bool &testi, **Nustatymai** &nustatymai)
*Užduoda vartotojui programos eigą ir užpildo **Nustatymai**.*
- void **rusiuok** (vector< **Studentas** > &studentai, int rusBudas)

- Rūšiuoja studentus pagal pasirinktą kriterijų.*
- string [klauskFailo](#) (bool &klaida)
- Leidžia vartotojui pasirinkti įvesties failą arba sugeneruoti naują.*
- void [skirstyk](#) (vector< [Studentas](#) > &studentai, vector< [Studentas](#) > &vargsiukai)
- Atskiria į dvi grupes: silpnesnius ir stipresnius studentus.*
- string [kurkFaila](#) (int studSk, int pazSk)
- Sukuria atsitiktinį įvesties failą su nurodytu studentų ir pažymių skaičiumi.*

7.1.1 Detailed Description

Programos pagalbinės funkcijos: įvestis/išvestis, validacija, ir kt.

7.1.2 Function Documentation

7.1.2.1 isInt()

```
bool isInt (
    string inp)
```

Tikrina ar eilutė yra sveikasis skaičius.

Tikrina ar pateikta eilutė atitinka sveiko skaičiaus formatą.

Tikrina ar eilutė yra sveikasis skaičius.

7.1.2.2 isvestEkr()

```
void isvestEkr (
    const vector< Studentas > & studentai,
    int pasirink)
```

Išveda studentus į ekraną.

Išveda studentų sąrašą į konsolę.

Išveda studentus į ekraną.

Parameters

<i>studentai</i>	Studentų vektorius.
<i>pasirink</i>	Galutinio balo skaičiavimo metodas (1 - vid., 2 - med.).

7.1.2.3 isvestIFaila()

```
void isvestIFaila (
    const vector< Studentas > & studentai,
    int pasirink,
    string failoPav)
```

Išsaugo studentų sąrašą į failą.

Išsaugo studentų sąrašą į nurodytą failą.

Parameters

<i>failoPav</i>	Pasirinktinai - išeities failo pavadinimas.
-----------------	---

Išsaugo studentų sąrašą į failą.

Parameters

<i>studentai</i>	Studentų vektorius.
<i>pasirink</i>	Galutinio balo skaičiavimo metodas.
<i>failoPav</i>	Išeities failo pavadinimas.

7.1.2.4 iverstEkr()

```
void iverstEkr (
    vector< Studentas > & studentai,
    bool rndPaz,
    bool rndVard)
```

Įveda studentus iš ekrano arba juos sugeneruoja.

Interaktyviai įveda arba generuoja studentų duomenis.

Parameters

<i>studentai</i>	Rezultatinis studentų vektorius (pridedami elementai).
<i>rndPaz</i>	Ar generuoti tarpinius pažymius atsitiktinai.
<i>rndVard</i>	Ar generuoti vardus/pavardes atsitiktinai.

Įveda studentus iš ekrano arba juos sugeneruoja.

Parameters

<i>studentai</i>	Rezultatinis studentų vektorius.
<i>rndPaz</i>	Ar generuoti pažymius atsitiktinai.
<i>rndVard</i>	Ar generuoti vardus/pavardes atsitiktinai.

7.1.2.5 iverstIsFailo()

```
void iverstIsFailo (
    vector< Studentas > & studentai,
    string failoKelias,
    bool & klaida)
```

Nuskaityto studentų duomenis iš failo.

Nuskaityto studentų duomenis iš nurodyto failo.

Parameters

<i>studentai</i>	Rezultatinis studentų vektorius.
<i>failoKelias</i>	Įvesties failo kelias.
<i>klaida</i>	Išėjimo parametras: true jei įvyko klaida.

Nuskaityto studentų duomenis iš failo.

Parameters

<i>studentai</i>	Rezultatinis studentų vektorius.
<i>failoKelias</i>	Įvesties failo kelias.
<i>klaida</i>	Išėjimo parametras: true jei įvyko klaida.

7.1.2.6 klauskEigos()

```
void klauskEigos (
    bool & testi,
    Nustatymai & nustatymai)
```

Užduoda vartotojui programos eigą ir užpildo *Nustatymai*.

Užduoda vartotojui programos eigą ir užpildo *Nustatymai* struktūrą.

Parameters

<i>testi</i>	Išėjimo parametras: ar tėti programą.
<i>nustatymai</i>	Išvedami pasirinkimai.

Užduoda vartotojui programos eigą ir užpildo *Nustatymai*.

Parameters

<i>testi</i>	Išėjimo parametras: ar tėti programą.
<i>nustatymai</i>	Parametrų struktūra, pildoma pagal pasirinkimus.

7.1.2.7 klauskFailo()

```
string klauskFailo (  
    bool & klaida)
```

Leidžia vartotojui pasirinkti įvesties failą arba sugeneruoti naują.

Leidžia vartotojui pasirinkti įvesties failą iš katalogo arba sugeneruoti naują.

Parameters

<i>klaida</i>	Išeities parametras: true jei įvyko klaida.
---------------	---

Returns

Grąžina pasirinkto failo kelią arba sugeneruoto failo kelią.

Leidžia vartotojui pasirinkti įvesties failą arba sugeneruoti naują.

Parameters

<i>klaida</i>	Išeities parametras: true jei įvyko klaida skaitant katalogą.
---------------	---

Returns

Grąžina pasirinkto arba sugeneruoto failo kelią.

7.1.2.8 kurkFaila()

```
string kurkFaila (  
    int studSk,  
    int pazSk)
```

Sukuria atsitiktinį įvesties failą su nurodytu studentų ir pažymių skaičiumi.

Sugeneruoja įvesties failą su atsitiktiniais duomenimis.

Sukuria atsitiktinį įvesties failą su nurodytu studentų ir pažymių skaičiumi.

Parameters

<i>studSk</i>	Studentų skaičius.
<i>pazSk</i>	Pažymių skaičius kiekvienam studentui.

Returns

Sugeneruoto failo kelias.

7.1.2.9 rndVardas()

```
string rndVardas (
    int from,
    int to)
```

Sugeneruoja atsitiktinį vardą/pavardę nurodytu ilgio intervale.

Sugeneruoja atsitiktinį vardą/pavardę nurodytu ilgiu.

Sugeneruoja atsitiktinį vardą/pavardę nurodytu ilgio intervale.

Parameters

<i>from</i>	Minimalus simbolių skaičius.
<i>to</i>	Maksimalus simbolių skaičius.

Returns

Sugeneruotas tekstas.

7.1.2.10 rusiuok()

```
void rusiuok (
    vector< Studentas > & studentai,
    int rusBudus)
```

Rūšiuoja studentus pagal pasirinktą kriterijų.

Rūšiuoja studentus pagal pasirinkimą.

Rūšiuoja studentus pagal pasirinktą kriterijų.

Parameters

<i>rusBudus</i>	1-vardas, 2-pavardė, 3-galutinis balas
-----------------	--

7.1.2.11 skaicGal()

```
void skaicGal (
    vector< Studentas > & studentai,
    int pasirink)
```

Apskaičiuoja visų studentų galutinius balus.

Apskaičiuoja ir nustato kiekvieno studento galutinį balą.

Apskaičiuoja visų studentų galutinius balus.

7.1.2.12 skirstyk()

```
void skirstyk (
    vector< Studentas > & studentai,
    vector< Studentas > & vargsiukai)
```

Atskiria į dvi grupes: silpnesnius ir stipresnius studentus.

Atskiria silpniausius studentus į atskirą vektorių `vargsiukai`.

Atskiria į dvi grupes: silpnesnius ir stipresnius studentus.

7.1.2.13 validInput()

```
int validInput (
    string prompt)
```

Perskaito ir validuoja sveiką įvestį iš vartotojo.

Perskaito vartotojo įvestį ir grąžina sveiką skaičių.

Perskaito ir validuoja sveiką įvestį iš vartotojo.

Parameters

<i>prompt</i>	Prašymas vartotojui.
---------------	----------------------

Returns

Perskaitytas sveikasis skaičius.

7.1.2.14 validLength()

```
string validLength (
    int maxLength,
    string prompt)
```

Tikrina tekstinio lauko ilgį ir grąžina galutinį tekstą.

Patikrina įvesto teksto ilgį ir grąžina galutinį tekstą.

Tikrina tekstinio lauko ilgį ir grąžina galutinį tekstą.

Parameters

<i>maxLength</i>	Maksimalus ilgis.
<i>prompt</i>	Prašymas vartotojui.

Returns

Galutinis tekstas (jei tuščias, grąžinama "Nenurodyta").

7.1.2.15 validRange()

```
int validRange (
    int from,
    int to,
    string prompt)
```

Validuoja įvestą skaičių intervale [from, to].

Patikrina, ar įvestas skaičius yra nurodytame intervale.

Validuoja įvestą skaičių intervale [from, to].

Parameters

<i>from</i>	Intervalo pradžia.
<i>to</i>	Intervalo pabaiga.
<i>prompt</i>	Prašymas vartotojui.

Returns

Validuotas skaičius intervale.

7.2 funkcijos.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001
00005
00006 #include <vector>
00007 #include <string>
00008 #include "strukturos.h"
00009 #include "studentas.h"
00010
00011 using std::string;
00012 using std::vector;
00013
00020 void ivestEkr(vector<Studentas> &studentai, bool rndPaz, bool rndVard);
00021
00028 void ivestIsFailo(vector<Studentas> &studentai, string failoKelias, bool &klaida);
00029
00031 void isvestEkr(const vector<Studentas> &studentai, int pasirink);
00032
00037 void isvestIFaila(const vector<Studentas> &studentai, int pasirink, string failoPav = "isvestis.txt");
00038
00040 void skaicGal(vector<Studentas> &studentai, int pasirink);
00041
00043 bool isInt(string inp);
00044
00046 int validInput(string prompt);
00047
00049 int validRange(int from, int to, string prompt);
00050
00052 string validLength(int maxLength, string prompt);
00053
00055 string rndVardas(int from, int to);
00056
00062 void klauskEigos(bool &testi, Nustatymai &nustatymai);
00063
00065 void rusiuok(vector<Studentas> &studentai, int rusBudus);
00066
00072 string klauskFailo(bool &klaida);
00073
00075 void skirstyk(vector<Studentas> &studentai, vector<Studentas> &vargsiukai);
00076
00078 string kurkFaila(int studSk, int pazSk);
```

7.3 class/input.cpp File Reference

Įvesties apdorojimo funkcijų aprašymai.

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <cctype>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <filesystem>
#include <utility>
#include "funkcijos.h"
```

Functions

- void **ivestEkr** (vector< **Studentas** > &studentai, bool rndPaz, bool rndVard)
Interaktyviai įveda arba generuoja studentų duomenis.
- bool **isInt** (string inp)
Tikrina ar pateikta eilutė atitinka sveiko skaičiaus formatą.
- int **validInput** (string prompt)
Perskaito vartotojo įvestį ir grąžina sveiką skaičių.
- int **validRange** (int from, int to, string prompt)
Patikrina, ar įvestas skaičius yra nurodytame intervale.
- string **validLength** (int maxLength, string prompt)
Patikrina įvesto teksto ilgį ir grąžina galutinį tekstą.
- void **klauskEigos** (bool &testi, **Nustatymai** &nustatymai)
*Užduoda vartotojui programos eigą ir užpildo **Nustatymai** struktūrą.*
- void **ivestIsFailo** (vector< **Studentas** > &studentai, string failoKelias, bool &klaida)
Nuskaityto studentų duomenis iš nurodyto failo.
- string **klauskFailo** (bool &klaida)
Leidžia vartotojui pasirinkti įvesties failą iš katalogo arba sugeneruoti naują.

7.3.1 Detailed Description

Įvesties apdorojimo funkcijų aprašymai.

7.3.2 Function Documentation

7.3.2.1 isInt()

```
bool isInt (
    string inp)
```

Tikrina ar pateikta eilutė atitinka sveiko skaičiaus formatą.

Tikrina ar eilutė yra sveikasis skaičius.

Tikrina ar pateikta eilutė atitinka sveiko skaičiaus formatą.

7.3.2.2 ivestEkr()

```
void ivestEkr (
    vector< Studentas > & studentai,
    bool rndPaz,
    bool rndVard)
```

Interaktyviai įveda arba generuoja studentų duomenis.

Įveda studentus iš ekrano arba juos sugeneruoja.

Parameters

<i>studentai</i>	Rezultatinis studentų vektorius.
<i>rndPaz</i>	Ar generuoti pažymius atsitiktinai.
<i>rndVard</i>	Ar generuoti vardus/pavardes atsitiktinai.

Interaktyviai įveda arba generuoja studentų duomenis.

Parameters

<i>studentai</i>	Rezultatinis studentų vektorius (pridedami elementai).
<i>rndPaz</i>	Ar generuoti tarpinius pažymius atsitiktinai.
<i>rndVard</i>	Ar generuoti vardus/pavardes atsitiktinai.

7.3.2.3 ivestIsFailo()

```
void ivestIsFailo (
    vector< Studentas > & studentai,
    string failoKelias,
    bool & klaida)
```

Nuskaityti studentų duomenis iš nurodyto failo.

Nuskaityti studentų duomenis iš failo.

Parameters

<i>studentai</i>	Rezultatinis studentų vektorius.
<i>failoKelias</i>	Įvesties failo kelias.
<i>klaida</i>	Išeities parametras: true jei įvyko klaida.

Nuskaityti studentų duomenis iš nurodyto failo.

Parameters

<i>studentai</i>	Rezultatinis studentų vektorius.
<i>failoKelias</i>	Įvesties failo kelias.

<i>klaida</i>	Išeities parametras: true jei įvyko klaida.
---------------	---

7.3.2.4 klauskEigos()

```
void klauskEigos (
    bool & testi,
    Nustatymai & nustatymai)
```

Užduoda vartotojui programos eigą ir užpildo `Nustatymai` struktūrą.

Užduoda vartotojui programos eigą ir užpildo `Nustatymai`.

Parameters

<i>testi</i>	Išeities parametras: ar tėti programą.
<i>nustatymai</i>	Parametrų struktūra, pildoma pagal pasirinkimus.

Užduoda vartotojui programos eigą ir užpildo `Nustatymai` struktūrą.

Parameters

<i>testi</i>	Išeities parametras: ar tėti programą.
<i>nustatymai</i>	Išvedami pasirinkimai.

7.3.2.5 klauskFailo()

```
string klauskFailo (
    bool & klaida)
```

Leidžia vartotojui pasirinkti įvesties failą iš katalogo arba sugeneruoti naują.

Leidžia vartotojui pasirinkti įvesties failą arba sugeneruoti naują.

Parameters

<i>klaida</i>	Išeities parametras: true jei įvyko klaida skaitant katalogą.
---------------	---

Returns

Grąžina pasirinkto arba sugeneruoto failo kelią.

Leidžia vartotojui pasirinkti įvesties failą iš katalogo arba sugeneruoti naują.

Parameters

<i>klaida</i>	Išeities parametras: true jei įvyko klaida.
---------------	---

Returns

Grąžina pasirinkto failo kelią arba sugeneruoto failo kelią.

7.3.2.6 validInput()

```
int validInput (  
    string prompt)
```

Perskaito vartotojo įvestį ir grąžina sveiką skaičių.

Perskaito ir validuoja sveiką įvestį iš vartotojo.

Parameters

<i>prompt</i>	Prašymas vartotojui.
---------------	----------------------

Returns

Perskaitytas sveikasis skaičius.

Perskaito vartotojo įvestį ir grąžina sveiką skaičių.

7.3.2.7 validLength()

```
string validLength (  
    int maxLength,  
    string prompt)
```

Patikrina įvesto teksto ilgį ir grąžina galutinį tekstą.

Tikrina tekstinio lauko ilgį ir grąžina galutinį tekstą.

Parameters

<i>maxLength</i>	Maksimalus ilgis.
<i>prompt</i>	Prašymas vartotojui.

Returns

Galutinis tekstas (jei tuščias, grąžinama "Nenurodyta").

Patikrina įvesto teksto ilgį ir grąžina galutinį tekstą.

7.3.2.8 validRange()

```
int validRange (  
    int from,  
    int to,  
    string prompt)
```

Patikrina, ar įvestas skaičius yra nurodytame intervale.

Validuoja įvestą skaičių intervale [from, to].

Parameters

<i>from</i>	Intervalo pradžia.
<i>to</i>	Intervalo pabaiga.
<i>prompt</i>	Prašymas vartotojui.

Returns

Validuotas skaičius intervale.

Patikrina, ar įvestas skaičius yra nurodytame intervale.

7.4 class/main.cpp File Reference

Programos paleidimo taškas.

```
#include <iostream>  
#include <vector>  
#include <string>  
#include <cstdlib>  
#include <ctime>  
#include <chrono>  
#include "funkcijos.h"
```

Functions

- int [main](#) ()
Pagrindinė programos funkcija.

7.4.1 Detailed Description

Programos paleidimo taškas.

7.4.2 Function Documentation

7.4.2.1 main()

```
int main ()
```

Pagrindinė programos funkcija.

Returns

Programos išėjimo kodas (0 - sėkmė, 1 - klaida).

7.5 class/output.cpp File Reference

Išvesties ir pagalbinių funkcijų įgyvendinimai.

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <fstream>
#include <filesystem>
#include "funkcijos.h"
```

Functions

- void **isvestiEkr** (const vector< **Studentas** > &studentai, int pasirink)
Išveda studentų sąrašą į konsolę.
- void **skaiGai** (vector< **Studentas** > &studentai, int pasirink)
Apskaičiuoja ir nustato kiekvieno studento galutinį balą.
- string **rndVardas** (int from, int to)
Sugeneruoja atsitiktinį vardą/pavardę nurodytu ilgiu.
- void **isvestiFaila** (const vector< **Studentas** > &studentai, int pasirink, string failoPav)
Išsaugo studentų sąrašą į nurodytą failą.
- void **rusiuok** (vector< **Studentas** > &studentai, int rusBudus)
Rūšiuoja studentus pagal pasirinkimą.
- string **kurkFaila** (int studSk, int pazSk)
Sugeneruoja įvesties failą su atsitiktiniais duomenimis.
- void **skirstyk** (vector< **Studentas** > &studentai, vector< **Studentas** > &vargsiukai)
Atskiria silpniausius studentus į atskirą vektorių vargsiukai.

7.5.1 Detailed Description

Išvesties ir pagalbinių funkcijų įgyvendinimai.

7.5.2 Function Documentation

7.5.2.1 isvestEkr()

```
void isvestEkr (
    const vector< Studentas > & studentai,
    int pasirink)
```

Išveda studentų sąrašą į konsolę.

Išveda studentus į ekraną.

Parameters

<i>studentai</i>	Studentų vektorius.
<i>pasirink</i>	Galutinio balo skaičiavimo metodas (1 - vid., 2 - med.).

Išveda studentų sąrašą į konsolę.

7.5.2.2 isvestIFaila()

```
void isvestIFaila (
    const vector< Studentas > & studentai,
    int pasirink,
    string failoPav = "isvestis.txt")
```

Išsaugo studentų sąrašą į nurodytą failą.

Išsaugo studentų sąrašą į failą.

Parameters

<i>studentai</i>	Studentų vektorius.
<i>pasirink</i>	Galutinio balo skaičiavimo metodas.
<i>failoPav</i>	Išeities failo pavadinimas.

Išsaugo studentų sąrašą į nurodytą failą.

Parameters

<i>failoPav</i>	Pasirinktinai - išeities failo pavadinimas.
-----------------	---

7.5.2.3 kurkFaila()

```
string kurkFaila (
    int studSk,
    int pazSk)
```

Sugeneruoja įvesties failą su atsitiktiniais duomenimis.

Sukuria atsitiktinį įvesties failą su nurodytu studentų ir pažymių skaičiumi.

Parameters

<i>studSk</i>	Studentų skaičius.
<i>pazSk</i>	Pažymių skaičius kiekvienam studentui.

Returns

Sugeneruoto failo kelias.

Sugeneruoja įvesties failą su atsitiktiniais duomenimis.

7.5.2.4 rndVardas()

```
string rndVardas (
    int from,
    int to)
```

Sugeneruoja atsitiktinį vardą/pavardę nurodytu ilgiu.

Sugeneruoja atsitiktinį vardą/pavardę nurodytu ilgio intervale.

Parameters

<i>from</i>	Minimalus simbolių skaičius.
<i>to</i>	Maksimalus simbolių skaičius.

Returns

Sugeneruotas tekstas.

Sugeneruoja atsitiktinį vardą/pavardę nurodytu ilgiu.

7.5.2.5 rusiuok()

```
void rusiuok (
    vector< Studentas > & studentai,
    int rusBudat)
```

Rūšiuoja studentus pagal pasirinkimą.

Rūšiuoja studentus pagal pasirinktą kriteriją.

Parameters

<i>rusBudat</i>	1-vardas, 2-pavardė, 3-galutinis balas
-----------------	--

Rūšiuoja studentus pagal pasirinkimą.

7.5.2.6 skaicGal()

```
void skaicGal (
    vector< Studentas > & studentai,
    int pasirink)
```

Apskaičiuoja ir nustato kiekvieno studento galutinį balą.

Apskaičiuoja visų studentų galutinius balus.

Apskaičiuoja ir nustato kiekvieno studento galutinį balą.

7.5.2.7 skirstyk()

```
void skirstyk (
    vector< Studentas > & studentai,
    vector< Studentas > & vargsiukai)
```

Atskiria silpniausius studentus į atskirą vektorių vargsiukai.

Atskiria į dvi grupes: silpnesnius ir stipresnius studentus.

Atskiria silpniausius studentus į atskirą vektorių vargsiukai.

7.6 class/strukturos.h File Reference

Pagalbinės struktūros programai.

```
#include <string>
#include <vector>
```

Classes

- struct [Nustatymai](#)

7.6.1 Detailed Description

Pagalbinės struktūros programai.

7.7 struktūros.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001
00005
00006 #ifndef STRUKTUROS_H
00007 #define STRUKTUROS_H
00008
00009 #include <string>
00010 #include <vector>
00011
00012 using std::string;
00013 using std::vector;
00014
00025 struct Nustatymai {
00026     int  ivestSaltinis;
00027     int  isvestVieta;
00028     int  pasirink;
00029     int  rusBudat;
00030     bool rndPaz;
00031     bool rndVard;
00032 };
00033
00034 #endif
```

7.8 class/studentas.cpp File Reference

Studento klasės funkcijų įgyvendinimai.

```
#include "studentas.h"
#include <sstream>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iomanip>
```

Functions

- std::istream & [operator>>](#) (std::istream &is, [Studentas](#) &s)
- std::ostream & [operator<<](#) (std::ostream &os, const [Studentas](#) &s)
- bool [compare](#) (const [Studentas](#) &a, const [Studentas](#) &b)
Lygina studentus pagal vardą (ascending).
- bool [comparePagalPavarde](#) (const [Studentas](#) &a, const [Studentas](#) &b)
Lygina studentus pagal pavardę (ascending).
- bool [comparePagalGal](#) (const [Studentas](#) &a, const [Studentas](#) &b)
Lygina studentus pagal galutinį balą (descending).

7.8.1 Detailed Description

Studento klasės funkcijų įgyvendinimai.

7.8.2 Function Documentation

7.8.2.1 compare()

```
bool compare (
    const Studentas & a,
    const Studentas & b)
```

Lygina studentus pagal vardą (ascending).

7.8.2.2 comparePagalGal()

```
bool comparePagalGal (
    const Studentas & a,
    const Studentas & b)
```

Lygina studentus pagal galutinį balą (descending).

7.8.2.3 comparePagalPavarde()

```
bool comparePagalPavarde (
    const Studentas & a,
    const Studentas & b)
```

Lygina studentus pagal pavardę (ascending).

7.8.2.4 operator<<()

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & os,
    const Studentas & s)
```

7.8.2.5 operator>>()

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & is,
    Studentas & s)
```

7.9 class/studentas.h File Reference

Studento klasė ir susiję metodai.

```
#include <string>
#include <vector>
#include "zmogus.h"
```

Classes

- class `Studentas`
Klasė reprezentuojanti studentą, paveldimą iš `Zmogus`.

Functions

- bool `compare` (const `Studentas` &, const `Studentas` &)
Lygina studentus pagal vardą (ascending).
- bool `comparePagalPavarde` (const `Studentas` &, const `Studentas` &)
Lygina studentus pagal pavardę (ascending).
- bool `comparePagalGal` (const `Studentas` &, const `Studentas` &)
Lygina studentus pagal galutinį balą (descending).

7.9.1 Detailed Description

Studento klasė ir susiję metodai.

7.9.2 Function Documentation

7.9.2.1 `compare()`

```
bool compare (  
    const Studentas & a,  
    const Studentas & b)
```

Lygina studentus pagal vardą (ascending).

7.9.2.2 `comparePagalGal()`

```
bool comparePagalGal (  
    const Studentas & a,  
    const Studentas & b)
```

Lygina studentus pagal galutinį balą (descending).

7.9.2.3 `comparePagalPavarde()`

```
bool comparePagalPavarde (  
    const Studentas & a,  
    const Studentas & b)
```

Lygina studentus pagal pavardę (ascending).

7.10 studentas.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001
00005
00006 #ifndef STUDENTAS_H
00007 #define STUDENTAS_H
00008
00009 #include <string>
00010 #include <vector>
00011 #include "zmogus.h"
00012
00013 using std::string;
00014 using std::vector;
00015 using std::istream;
00016 using std::ostream;
00017
00024 class Studentas : public Zmogus {
00025 private:
00026     vector<int> tarp_;
00027     int egz_;
00028     double gal_;
00029 public:
00031     Studentas() : Zmogus(), tarp_(), egz_(0), gal_(0) { }
00032
00037     Studentas(istream& is);
00038
00040     Studentas(const Studentas &other);
00042     Studentas(Studentas &&other) noexcept;
00044     Studentas &operator=(const Studentas &other);
00046     Studentas &operator=(Studentas &&other) noexcept;
00048     ~Studentas();
00049
00051     inline const vector<int>& getTarp() const { return tarp_; }
00053     inline int getEgz() const { return egz_; }
00055     inline double getGal() const { return gal_; }
00056
00058     inline void setTarp(const vector<int> &t) { tarp_ = t; }
00060     inline void addTarp(int t) { tarp_.push_back(t); }
00062     inline void clearTarp() { tarp_.clear(); }
00064     inline void setEgz(int e) { egz_ = e; }
00066     inline void setGal(double g) { gal_ = g; }
00067
00073     istream& readStudent(istream&);
00074
00080     double galBalas(int pasirink);
00081
00083     friend istream& operator>(istream& is, Studentas& s);
00085     friend ostream& operator<(ostream& os, const Studentas& s);
00086 };
00087
00089 bool compare(const Studentas&, const Studentas&);
00091 bool comparePagalPavarde(const Studentas&, const Studentas&);
00093 bool comparePagalGal(const Studentas&, const Studentas&);
00094
00095 #endif

```

7.11 class/test_studentas.cpp File Reference

Trumpi vieneto testai `Studentas` klasei.

```

#include <iostream>
#include <sstream>
#include "studentas.h"
#include <type_traits>

```

Functions

- int `main` ()

Testų vykdymo įėjimo taškas.

7.11.1 Detailed Description

Trumpi vieneto testai [Studentas](#) klasei.

7.11.2 Function Documentation

7.11.2.1 main()

```
int main ()
```

Testų vykdymo įėjimo taškas.

7.12 class/zmogus.h File Reference

Bazinė abstrakti klasė [Zmogus](#), sauganti asmens vardą ir pavardę.

```
#include <string>
```

Classes

- class [Zmogus](#)

Abstrakti bazinė klasė, kurioje saugomi asmens duomenys.

7.12.1 Detailed Description

Bazinė abstrakti klasė [Zmogus](#), sauganti asmens vardą ir pavardę.

7.13 zmogus.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef ZMOGUS_H
00002 #define ZMOGUS_H
00003
00004 #include <string>
00005
00010
00014 class Zmogus {
00015 protected:
00016     std::string vard_;
00017     std::string pav_;
00018 public:
00020     Zmogus() : vard_("Nenurodyta"), pav_("Nenurodyta") {}
00022     Zmogus(const std::string &vard, const std::string &pav) : vard_(vard), pav_(pav) {}
00024     virtual ~Zmogus() = 0;
00025
00027     inline std::string getVard() const { return vard_; }
00029     inline std::string getPav() const { return pav_; }
00031     inline void setVard(const std::string &v) { vard_ = v; }
00033     inline void setPav(const std::string &p) { pav_ = p; }
00034 };
00035
00036 inline Zmogus::~Zmogus() {}
00037
00038 #endif
```